Aplicação de matrizes à Criptografia

Matriz inversa no Z_{26} aplicada à decodificação

Agora, suponha que um receptor deseja decifrar a mensagem criptografada CGOPYFCOZJ

Para isso, nós precisaremos recorrer à noção de matriz inversa.

Primeiramente, lembremos da nossa noção de inverso nos números reais.
Ou seja, dado um número real a, seu inverso é aquele cujo produto por a dá 1 como resultado.

$$a \cdot x = 1$$

Por exemplo, se $a = 2$, quem é o seu inverso no conjunto dos $\mathbb{R}$?

Vejamos:

$$2 \cdot \frac{1}{2} = 1$$

$$2 \cdot 2^{-1} = 1$$

De toda a maneira, nós iremos fazer isto no conjunto Z_{26}.

Lembre – se que nós estamos trabalhando em um conjunto finito:

$$\mathbb{Z}_{26} = \{1, 2, 3, 4, 5, \ldots 24, 25, 0\}$$

Note que com exceção do 0, todos os outros números são ≥ 1
Então, neste conjunto, dado um número a, provavelmente quando nós o multiplicarmos pelo seu inverso a^{-1} , que está no$\mathbb{Z}_{26}$, nós obteremos um valor maior do que1.
Então, como contornar esta dificuldade?

Vejamos

Suponha que $a = 5$, se eu multiplicar por todos os números do $\mathbb{Z}_{26}$, eu terei:

```
-> 5*[1:1:26]
ans  =

        column 1 to 16

  5.   10.   15.   20.   25.   30.   35.   40.   45.   50.   55.   60.   65.   70.   75.   80.

        column 17 to 26

  85.   90.   95.   100.   105.   110.   115.   120.   125.   130.
```

mod([5 10 15. ... 130], 26)

```
-> pmodulo(5*z,26)
ans  =

        column 1 to 6

  5.   10.   15.   20.   25.   4.

        column 7 to 12

  9.   14.   19.   24.   3.   8.

        column 13 to 18

  13.   18.   23.   2.   7.   12.

        column 19 to 24

  17.   22.   1.   6.   11.   16.

        column 25 to 26
```

$5 \cdot a^{-1} = 1$

puto

$5 \cdot 21 =$ "div por 26" 1

105

$105 \,|\, 26$

$1 \quad 4$

Aplicação - Criptografia

➨ *DECODIFICAÇÃO*

$[\det(A)]^{-1}$ no $\mathbb{Z}_{26}$

Passo 1) Encontre a matriz inversa da matriz codificadora:

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \Rightarrow A^{-1} = \frac{1}{\det A} \cdot \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

onde 1/det(A) é o inverso no Z_{26} de dZ_{26}:

et(A) de acordo com a tabela de inversos no

TABELA 2: (recíprocos módulo 26)

a	1	3	5	7	9	11	15	17	19	21	23	25
a^{-1}	1	9	21	15	3	19	7	23	11	5	17	25

SABEMOS QUE

$$C = A \cdot P$$

$$A^{-1} \cdot C = \underbrace{A^{-1} \cdot A}_{} \cdot P$$

$$A^{-1} \cdot C = \underbrace{I \cdot P}_{P}$$

$$\boxed{P = A^{-1} \cdot C}$$

$$\begin{pmatrix} 4. & 3. \\ 1. & 2. \end{pmatrix} \rightarrow A$$

```
C  =

   3.    15.    25.    3.    0.
   7.    16.    6.     15.   10.
```

CÁLCULO DA MATRIZ INVERSA NO Z26

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \Rightarrow A^{-1} = \frac{1}{detA} \cdot \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow A^{-1} = \frac{1}{4 \cdot 2 - 3 \cdot 1} \cdot \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}$$

$$A^{-1} = \frac{1}{5} \cdot \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}$$

TABELA 2: (recíprocos módulo 26)

a	1	3	5	7	9	11	15	17	19	21	23	25
a^{-1}	1	9	21	15	3	19	7	23	11	5	17	25

$$A^{-1} = \frac{1}{5} \cdot \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}$$

TABELA 2: (recíprocos módulo 26)

a	1	3	5	7	9	11	15	17	19	21	23	25
a^{-1}	1	9	21	15	3	19	7	23	11	5	17	25

$$A^{-1} = 5^{-1} \cdot \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}$$

$$A^{-1} = 21 \cdot \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}$$

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 42 & -63 \\ -21 & 84 \end{pmatrix}$$

FINALMENTE,

$$P = A^{-1} \cdot C$$

$$P = \begin{pmatrix} 42 & -63 \\ -21 & 84 \end{pmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 3 & 15 & 25 & 30 \\ 7 & 16 & 6 & 15 & 10 \end{bmatrix}$$

```
--> P=B*C
 P  =

  -315.   -378.    672.   -819.   -630.
   525.    1029.  -21.     1197.   840.

--> pmodulo(P,26)
 ans  =
```

$$P = \begin{array}{ccccc} P_1 & P_2 & P_3 & P_4 & P_5 \\ \end{array}$$
$$P = \begin{pmatrix} 23. & 12. & 22. & 13. & 20. \\ 5. & 15. & 5. & 1. & 8. \end{pmatrix}$$

Último passo:
volta à indexação da tabela

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	0

$$P = \begin{pmatrix} W & L & V & M & T \\ E & O & E & A & H \end{pmatrix}$$

$$P_1 = \begin{pmatrix} 23 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} W \\ E \end{pmatrix}$$

$$P_2 = \begin{pmatrix} 12 \\ 15 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} L \\ O \end{pmatrix}$$

$\vdots$

WE LOVE MAT